Complessi #1

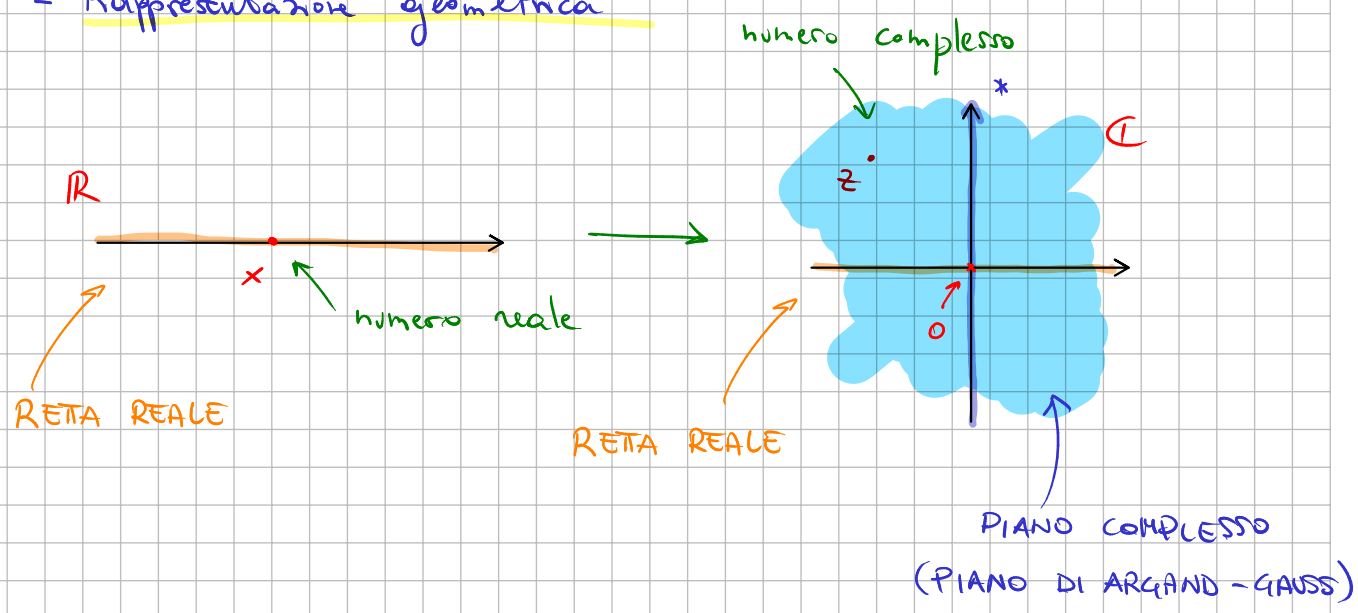
- INTRODUZIONE: estensione di insiemi numerici

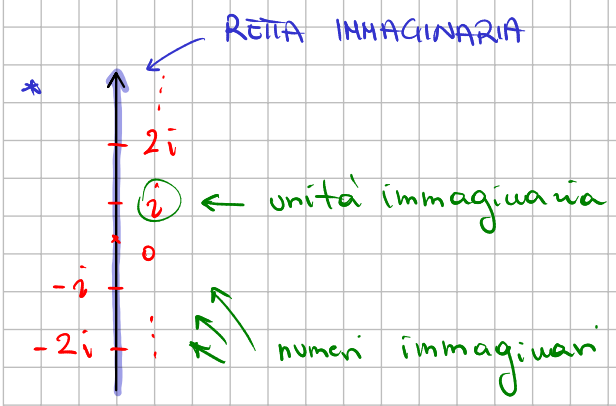
$$\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \to \mathbb{C}$$

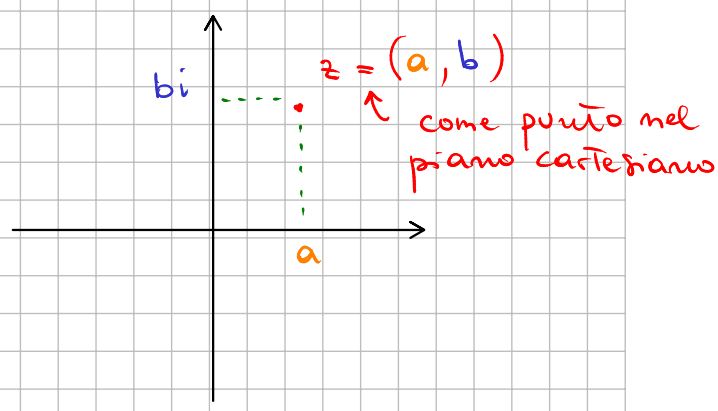
REALI

COMPLESSI

- Rappresentazione geometrica







- Rappresentazione algebrica di un numero complesso

$$z = \underline{\underline{a}} + \underline{\underline{b}}\, i$$

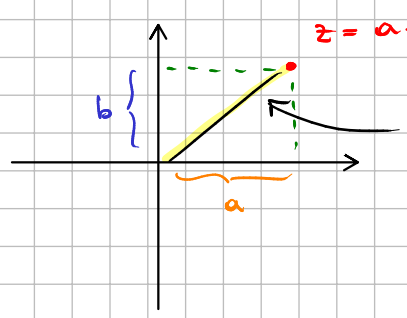
PARTE REALE di z — PARTE IMMAGINARIA di z

$a = \mathrm{Re}(z)$ — $b = \mathrm{Im}(z)$

NB. a e b sono numeri reali

bi è un numero immaginario

– MODULO di un numero complesso



$|z| = \sqrt{a^2+b^2}$ è la DISTANZA di z da $z=0$

modulo di z

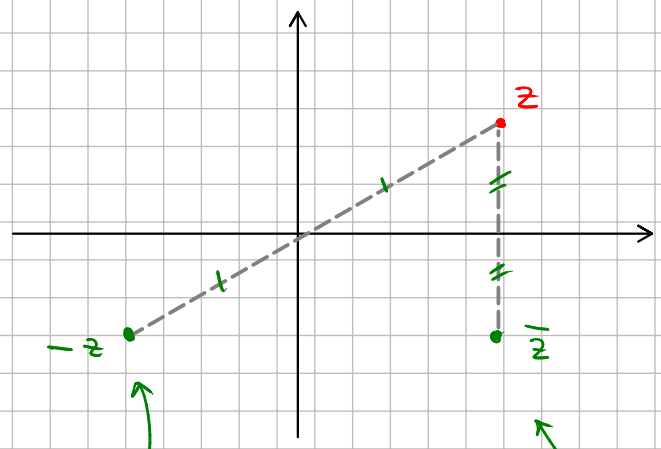
N.B. se z è un numero reale, $|z|$ è il solito VALORE ASSOLUTO.

L'insieme dei numeri complessi z tali che $|z| = r$ è una circonferenza di raggio r.

– Coniugato e opposto di un numero complesso

$z = a+ib$

$-z = -a-bi$ $\qquad$ $\bar{z} = a-bi$



OPPOSTO di z

CONIUGATO di z

ESERCIZI: 7 → 12, 17 → 19 (da p. 452)

– OPERAZIONI tra numeri complessi

Ogni numero complesso $z = a+bi$ è un binomio nella lettera i

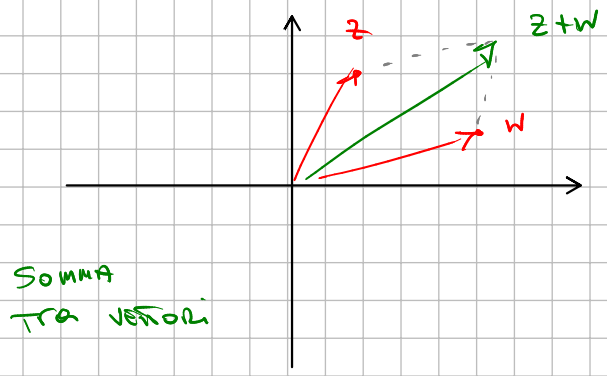
① le operazioni tra i numeri complessi seguono le regole del calcolo letterale ($5i - 7i = -2i$, $1+2i-1+i = 3i$, ...)

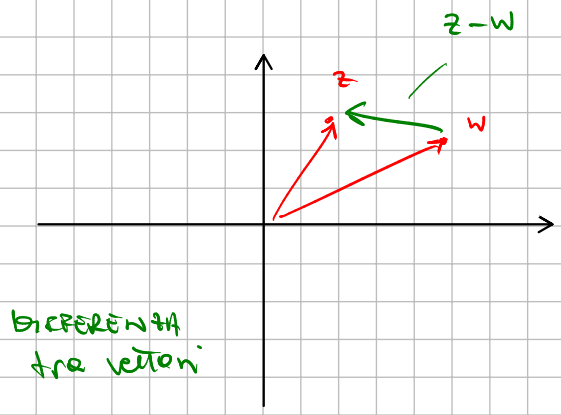
② In più vale la PROPRIETÀ FONDAMENTALE $i^2 = -1$

ESERCIZI: tutta pag. 455

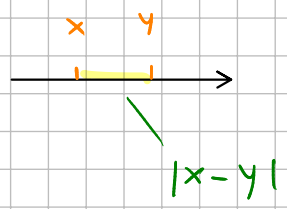
- INTERPRETAZIONE GEOMETRICA di somma e di differenza

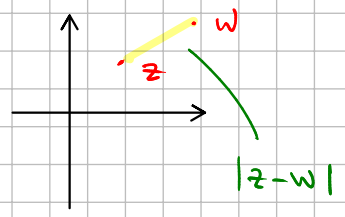
Possiamo interpretare un numero complesso come un vettore:





→ In analogia con quanto accade con i numeri reali, la DISTANZA tra due numeri complessi z e w è $|z-w|$





PROBLEMA 106

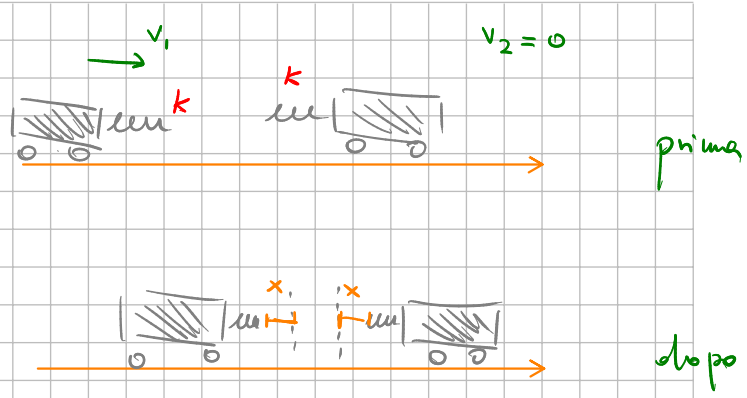
$m = 200\ g = 0{,}20\ kg$

$v_1 = +3{,}0\ m/s$

$v_2 = 0$

$k = 810\ N/m$

$x = 2{,}0\ cm = 0{,}020\ m$



L'En. totale si conserva: $E_i = E_f$

$$K_i = K_f + U_k$$

En. potenziale elastica

$$K_f = K_i - U_k$$

$$= \frac{1}{2} m v_1^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} k x^2$$

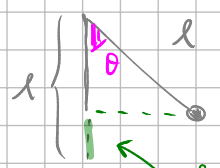
$$= \frac{1}{2} m v_1^2 - k x^2$$

$$= 0{,}58\ J$$

N.B. Ovviamente, poiché $K_f < K_i$ l'urto NON È ELASTICO.

- PENDOLO BALISTICO (problema 107 + 108)
- ESERCIZI per casa: 109, 110, 111

Suggerimento

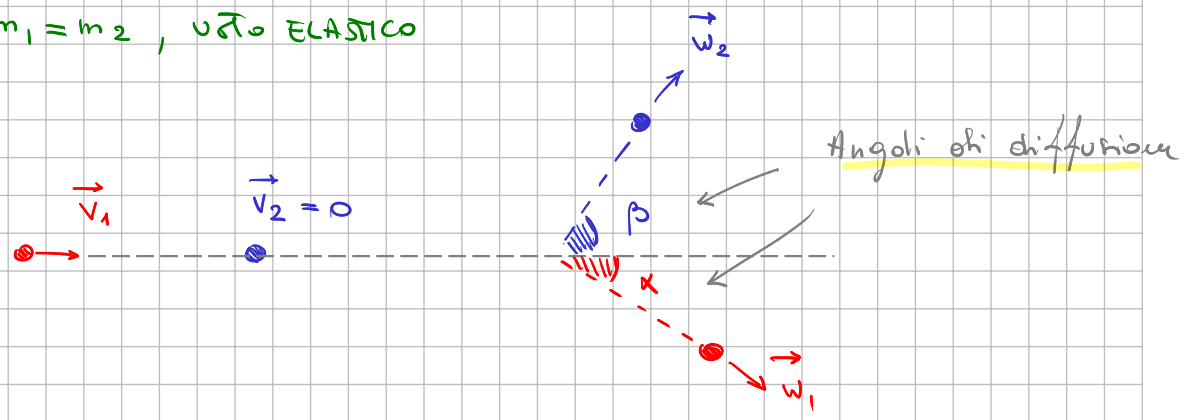


$$h = l - l \cdot \cos\theta$$

$$= l(1 - \cos\theta)$$

QdM #6 – Legge dell'angolo retto

IPOTESI $m_1 = m_2$, urto ELASTICO



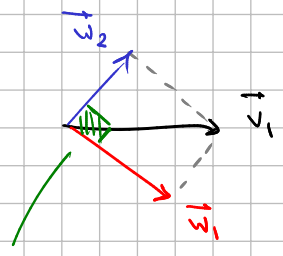
$$\begin{cases} \cancel{m}\vec{v}_1 = \cancel{m}\vec{w}_1 + \cancel{m}\vec{w}_2 \\ \cancel{\tfrac{1}{2}}mv_1^2 = \cancel{\tfrac{1}{2}}mw_1^2 + \cancel{\tfrac{1}{2}}mw_2^2 \end{cases}$$

$\vec{v}_1 = \vec{w}_1 + \vec{w}_2$ (I)

$v_1^2 = w_1^2 + w_2^2$ (II)

(I) Regola del parallelogramma

(II) Teorema di Pitagora
(è un rettangolo!)



$\alpha + \beta = 90°$

ULTIMI ESERCIZI (urti in due dimensioni)

- 122
- 125 + 124 (Decadimento radioattivo)